Estudio *in silico* del C_{60} funcionalizado con glicina: propiedades relacionadas con la estructura electrónica, acoplamiento con la proteína NS2B-NS3 del virus del *Dengue* y dinámica molecular

Seminario de tesis II

Maestría en Ciencia y Tecnología

Director de Tesis:
Dr. Zuriel Natanael Cisneros García
Codirector de Tesis:
Dr. Carlos Iván Mendez Barrientos

Estefanía Espinoza Carmona (213449821)

Lagos de Moreno, Jal., Mex. a 19 de noviembre del 2026

CULagos
Universidad de Guadalajara

Tabla de Contenido

1 Introducción

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Introducción

1 Introducción

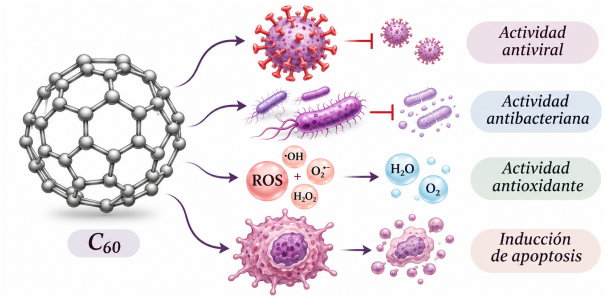

Figura 1: Potencial biomédico del fulereno C_{60}: actividad antiviral, antibacteriana, antioxidante e inducción de apoptosis.

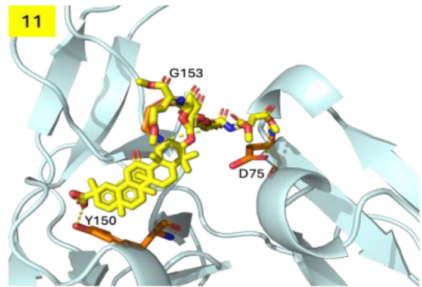

Figura 2: Estructura y actividad biológica de derivados del fulereno C_{60} funcionalizados con aminoácidos.

Tabla de Contenido

2 Antecedentes

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Virus del Dengue

2 Antecedentes

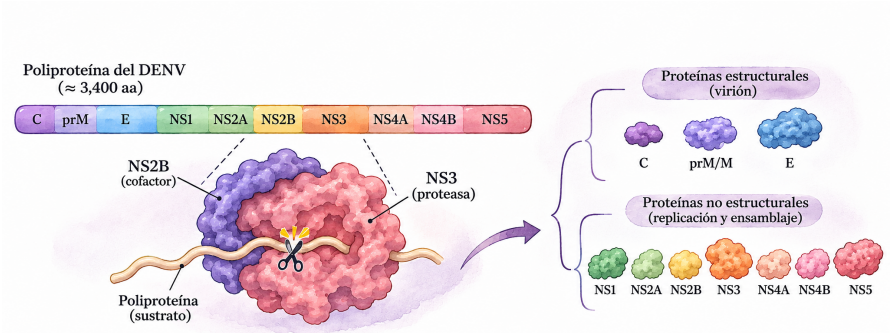

Figura 3: **Representación esquemática del procesamiento de la poliproteína del DENV por la proteasa NS2B–NS3.**

El ARN del DENV codifica una poliproteína de aproximadamente 3,400 aminoácidos. El complejo NS2B–NS3 participa en su procesamiento proteolítico, liberando proteínas virales funcionales necesarias para la replicación viral.

[1] Contreras et al., *QhaliKay*, 2021. [2] Arora et al., *Journal of Virology*, 2020.

Regiones de cambio conformacional en NS2B-NS3

Región C-terminal (Glu66–Leu95)
Indispensable para estructurar el sitio activo.

Organización Estructural:
- **Glu67–Asp76:** Hebras β_2 y β_3
- **Arg78–Leu87:** Bucle β (abraza a NS3)

Impacto Catalítico:
- Posiciona **Gly151, Gly153 y Tyr161**
- Conforma bolsillos **S2 y S3**

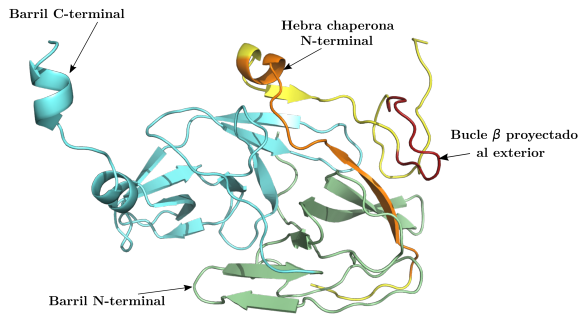

Figura 4: Estructura cristalina de la proteasa NS2B-NS3 en conformación abierta, mostrando los barriles β (N y C-terminal) del núcleo catalítico de NS3.

[3]Cavina, L. et al., *Molecules*, 2024.

Transición conformacional de la proteasa NS2B-NS3

- **Transición:**
  Apo abierta (inactiva) → Cerrada (activa).
- **Mecanismo:**
  Plegamiento C-terminal de NS2B sobre NS3.
- **Efecto catalítico:**
  Conforma subsitios **S2 a S4**.
- **Dinámica (RMN):**
  Equilibrio rápido en solución.
- **Función:**
  Regulador alostérico.

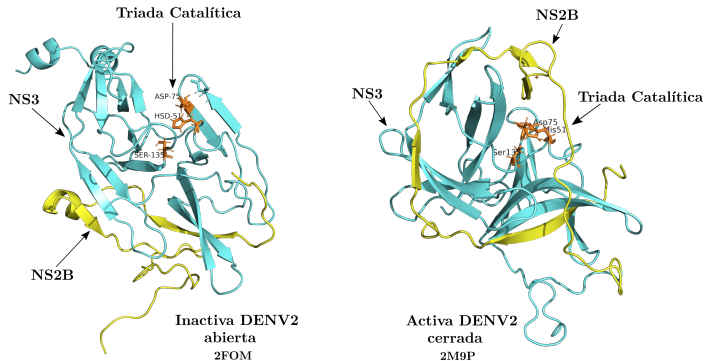

Figura 5: **Izquierda:** Estado *apo* abierto (2FOM). **Derecha:** Conformación cerrada (2M9P). Tríada catalítica en bastones.

[3]Cavina, L. et al., *Molecules*, 2024.

Regiones funcionales y regulación alostérica

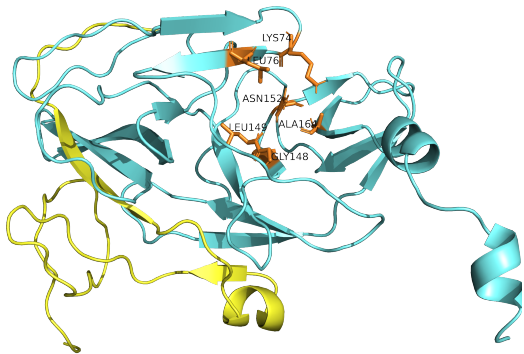

Figura 6: Estructura cristalina de NS2B-NS3 en conformación abierta [4].

Regulación alostérica

La interacción de un ligando en regiones alejadas del sitio activo modifica las interacciones intramoleculares y los movimientos colectivos.

Red de puentes de hidrógeno:

- Lys74 $\longrightarrow$ polar básico positivo
- Gly148 $\longrightarrow$ no polar alifático
- Asn152 $\longrightarrow$ polar no cargado

Regiones funcionales y regulación ortostérica

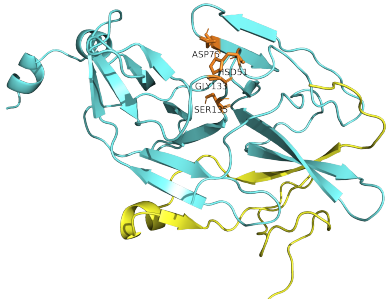

Figura 7: Sitio activo y región ortostérica de la proteasa NS2B-NS3 [4].

Sitio ortostérico (Sitio Activo)
Corresponde a la cavidad catalítica donde ocurre la unión directa del sustrato e inhibidores competitivos.

Agujero oxianiónico:

- Ser135 $\longrightarrow$ polar no cargado
- Gly133 $\longrightarrow$ no polar alifático

Fullereno funcionalizado

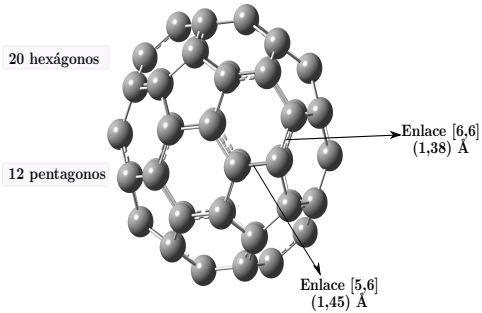

Figura 8: **Inhibidor ortostérico compuesto 71 (derivados pequeños de benzamida/fenilglicina).**

[5] Zephyr, J. et al.,*Bioorganic Chemistry*, 2023.

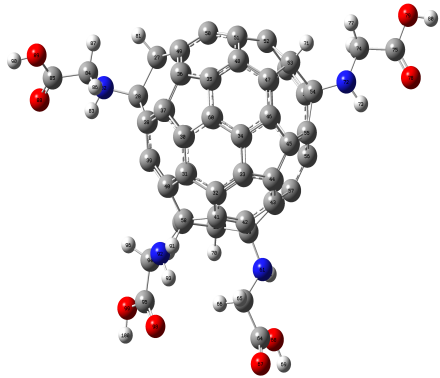

Figura 9: **Inhibidor ortostérico compuesto 71 (derivados pequeños de benzamida/fenilglicina).**

[5] Zephyr, J. et al.,*Bioorganic Chemistry*, 2023.

Inhibidor alostérico

Tipo de interacción: No covalente. Interacciones hidrofóbicas que bloquean mecánicamente la transición de la enzima hacia su conformación activa cerrada.

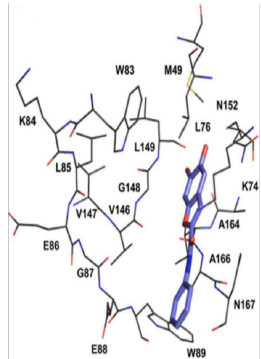

Figura 10: **Inhibidor alostérico del compuesto 34e (derivado de benzofurano tipo amida).**

[6] Maus, H. et al.,*Bioorg. Med. Chem*, 2021.

Inhibidor alostérico

Tipo de interacción: Interactúa mediante apilamiento π-π con Tyr161 y hace contactos clave con Lys74 y Leu149, bloqueando el cierre de NS2B.

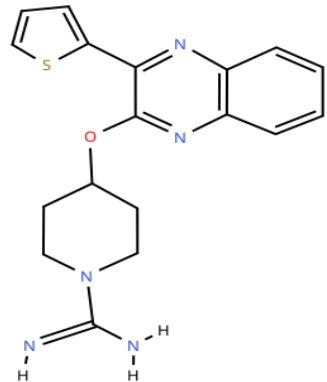

Figura 11: **Inhibidor alostérico: compuesto 32 (núcleo de quinoxalina-2(H)-ona).**

[3]Cavina, L. et al.,*Molecules*, 2024.

Inhibidor alostérico

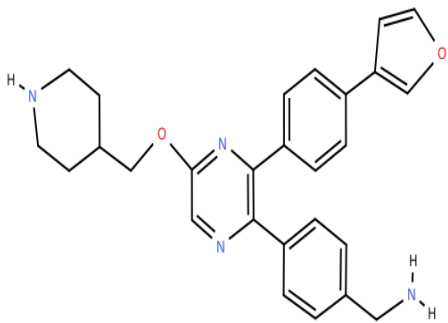

Figura 12: **Inhibidor alostérico del compuesto JVJ derivado de pirazina.**

Tipo de interacción: Estabilización de conformación inactiva. Modifica la dinámica de los lazos, induciendo una forma “abierta” e inactiva de la enzima.

- **PDB:** 6MO0
- **Cavidad alostérica:** Bucle 120s y 150s

[7]Jonniya, N. & Kar, P.,*Journal of Chemical Information and Modeling*, 2022.

Síntesis y caracterización del sistema $C_{60}(Gly)_4$

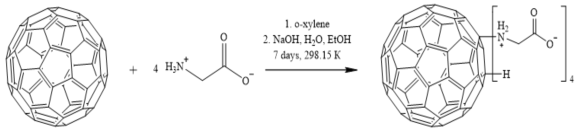

Figura 13: **Síntesis del $C_{60}(Gly)_4$.**

La solución resultante se purificó mediante membranas de diálisis durante tres días. El producto final se secó a 50 °C durante 24 h. El rendimiento del producto fue del 85 %.

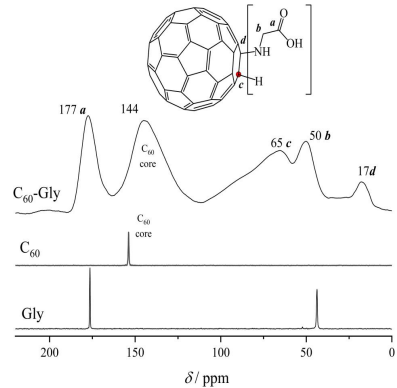

Figura 14: **Espectro de RMN de ^{13}C de C_{60}, C_{60}-Gly y Gly.**

[8] Sharoyko, V. V. et al. *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures*, 2024.

Ataque nucleofílico

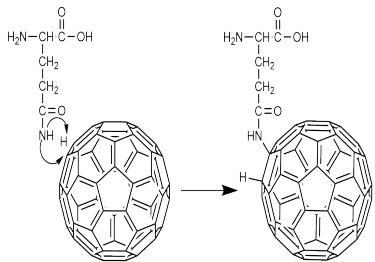

Figura 15: **Reacción nucleofílica del $C_{60}(Gly)_4$.**

- **Nucleófilo:** Grupo amino ($-NH_2$) de la glicina
- **Electrófilo:** Dobles enlaces ($C = C$) del fullereno C_{60}
- **Ataque:** Adición del par de electrones del nitrógeno al carbono
- **Formación:** Enlace covalente $C - N$

[8] Sharoyko, V. V. et al.,*Journal of Molecular Liquids*, 2024.

Tabla de Contenido

3 Planteamiento del problema

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Planteamiento del problema

3 Planteamiento del problema

El dengue sigue siendo un problema de salud pública sin antivirales específicos realmente eficaces. La proteasa NS2B-NS3 del DENV2 es un blanco terapéutico clave y los fullerenos funcionalizados con aminoácidos son plataformas prometedoras al mejorar su solubilidad y estructura electrónica. Aún se desconoce cómo estas modificaciones afectan su interacción con NS2B-NS3, por lo que estudiarlas puede aportar bases para diseñar nuevos inhibidores contra el dengue.

¿Cómo afecta la funcionalización de fullerenos con aminoácidos a su estructura electrónica y qué impacto tiene en su interacción con la proteína del dengue NS2B-NS3 correspondiente al serotipo DENV2?

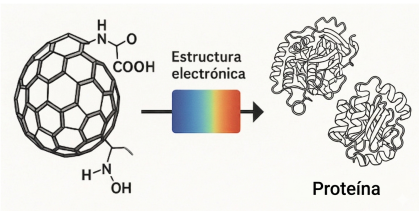

Tabla de Contenido

4 Justificación

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Justificación

4 Justificación

Los fullerenos, conocidos por sus propiedades estructurales y electrónicas únicas, han captado el interés en aplicaciones biomédicas.

Limitación	→	Su baja solubilidad en medios biológicos sigue siendo un obstáculo que restringe su potencial terapéutico.
Solución	→	La funcionalización con aminoácidos como la glicina aumenta la solubilidad y mejora la afinidad.
Herramientas	→	El uso de herramientas de acoplamiento y modelado molecular brinda una comprensión profunda.
Impacto	→	Diseño racional de sistemas funcionalizados dirigidos a la proteína NS2B-NS3 del virus del dengue.

Tabla de Contenido

5 Hipótesis

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Hipótesis

5 Hipótesis

La funcionalización de fullerenos con aminoácidos modifica su estructura electrónica, aumentando su solubilidad y reactividad, lo que mejora su interacción con biomoléculas y potencia su actividad para el acoplamiento con la diana terapéutica del serotipo 2 de NS2B-NS3 correspondiente al virus del Dengue.

Tabla de Contenido

6 Objetivos

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Objetivos
6 Objetivos

Objetivo General

Identificar las estructuras más estables del derivado $C_{60}(Gly)_4$ y analizar su interacción con las proteínas NS2B-NS3 en conformación abierta y cerrada del DENV2.

Objetivos Particulares

1. Evaluar los sitios de adición del aminoácido glicina en la estructura del fullereno C_{60}.
2. Valorar la solubilidad, reactividad química y capacidad de interacción del fullereno funcionalizado.
3. Identificar los sitios de acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ con la proteína correspondiente al serotipo DENV2.
4. Encontrar la relación entre la teoría y las tendencias experimentales, a partir de resultados teóricos.

Tabla de Contenido

7 Metodología

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Tabla de Contenido

8 Resultados y Discusiones

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Estructura final de $C_{60}(Gly)_4$

8 Resultados y Discusiones

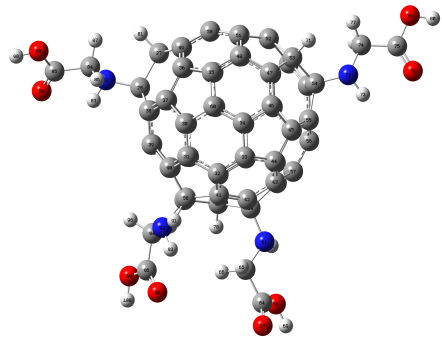

Figura 16: **Sistema completo de $C_{60}(Gly)_4$.**

Potencial electrostático promedio del $C_{60}(Gly)_4$

Tabla 1: Valores de potencial electrostático para cada sistema de C_{60}(Gly).

Fragmento	Energía kcal/mol
Fullereno	1.465
(Gly – 1)	0.975
(Gly – 2)	2.289
(Gly – 3)	2.556
(Gly – 4)	6.024
Promedio global por átomo	**2.004**

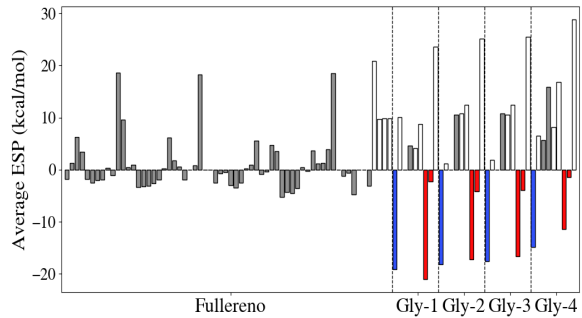

Figura 17: **Potencial electrostático promedio para $C_{60}(Gly)_4$.**

Mapa de potencial elesctrostático del sistema $C_{60}(Gly)_4$

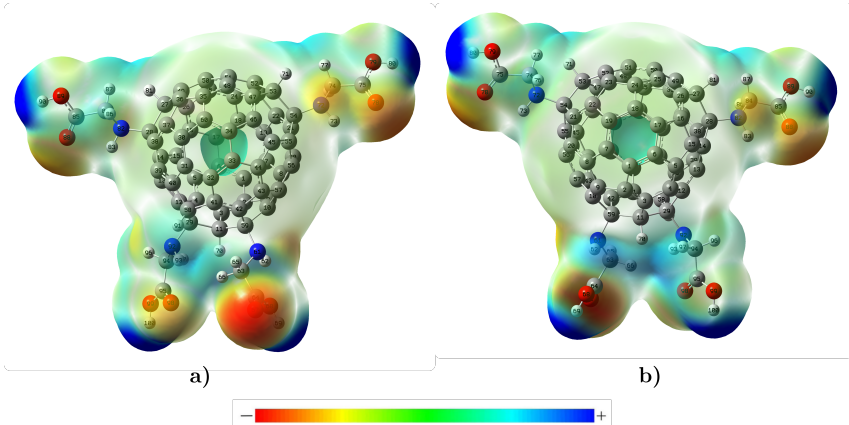

Figura 18: **Mapa de potencial electrostático: regiones azules corresponden a zonas con carga positivas mientras las regiones rojas corresponden a zonas con carga negativa $C_{60}(Gly)_4$.**

Poder electroaceptor y electro donador del $C_{60}(Gly)_4$

8 Resultados y Discusiones

$$AE = (E_{\text{neutro}} - E_{\text{anión}}) \tag{1}$$

$$PI = (E_{\text{catión}} - E_{\text{neutro}}) \tag{2}$$

Tabla 2: Descriptores globales de reactividad (PI, EA) para evaluar el poder electroacepctor y electrodonador del $C_{60}(Gly)_4$.

Sistema	PI (eV)	AE (eV)
$\mathbf{C_{60}}$	7.608	2.454
$\mathbf{C_{60}(Gly)_4}$	6.849	1.779

Mapa de Ramachandra

8 Resultados y Discusiones

Tabla 3: Resultados del Mapa de Ramachandran para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.

Residuo / Categoría	Cantidad	Atípicos
Caso General	140	3
Glicina	35	1
Prolina *trans*	12	1
Prolina *cis*	0	0
Pre-prolina	10	1
Isoleucina / Valina	32	1

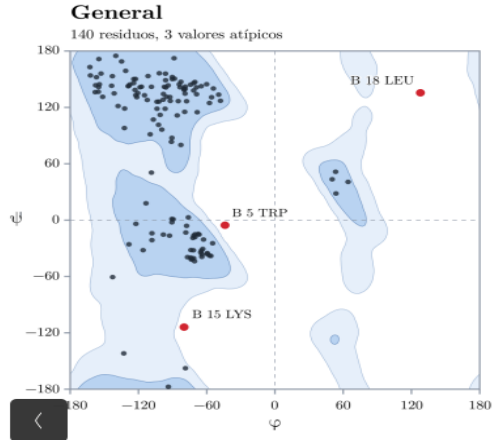

Figura 19: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

Mapa de Ramachandra

8 Resultados y Discusiones

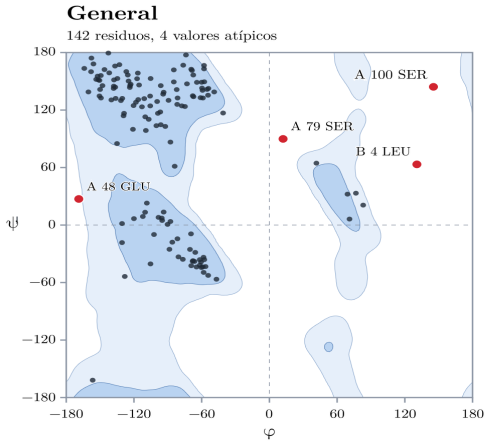

Figura 20: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

Tabla 4: Resultados del Mapa de Ramachandran tras el equilibrio NPT (`2FOM_post_npt_corregido.pdb`).

Residuo / Categoría	Cantidad	Atípicos
Caso General	142	4
Glicina	35	1
Prolina *trans*	12	1
Prolina *cis*	0	0
Pre-prolina	10	1
Isoleucina / Valina	32	1

Figura 21: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

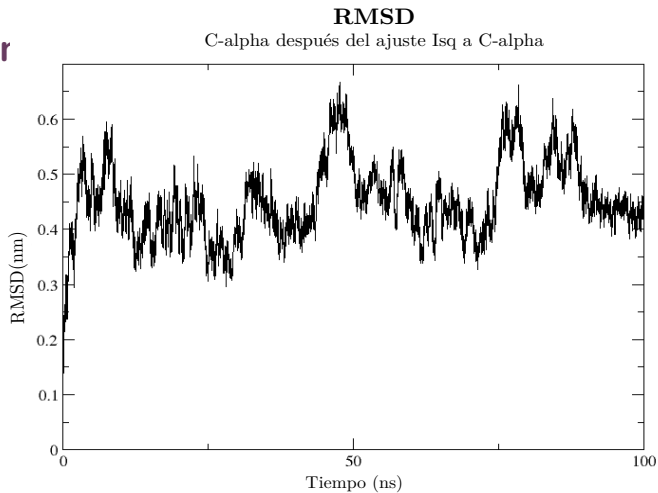

Figura 22: **Evolución temporal de la desviación cuadrática media (RMSD) de los átomos Cα de la proteasa NS2B-NS3 durante 100 ns de dinámica molecular.**

Dinámica de la proteína NS2B-NS3

8 Resultados y Discusiones

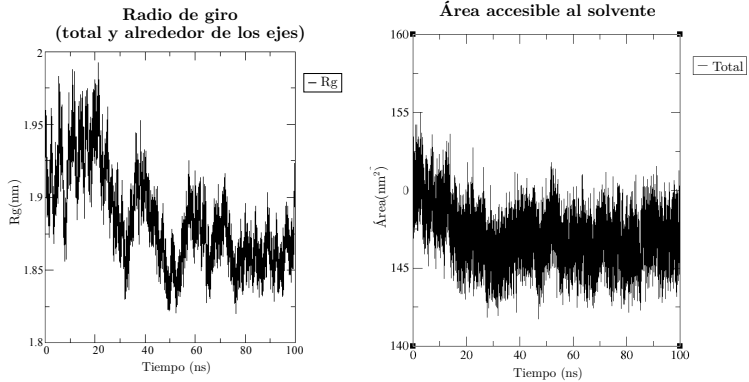

Figura 23: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

Dinámica de la proteína NS2B-NS3

8 Resultados y Discusiones

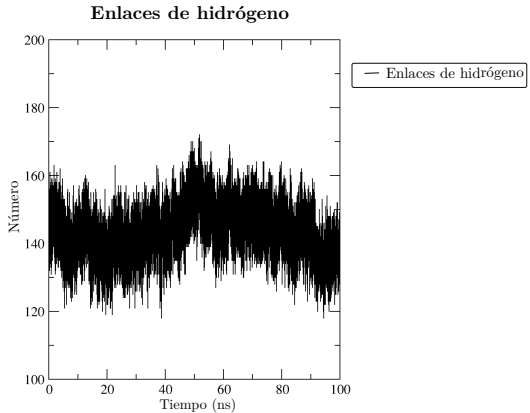

Figura 24: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

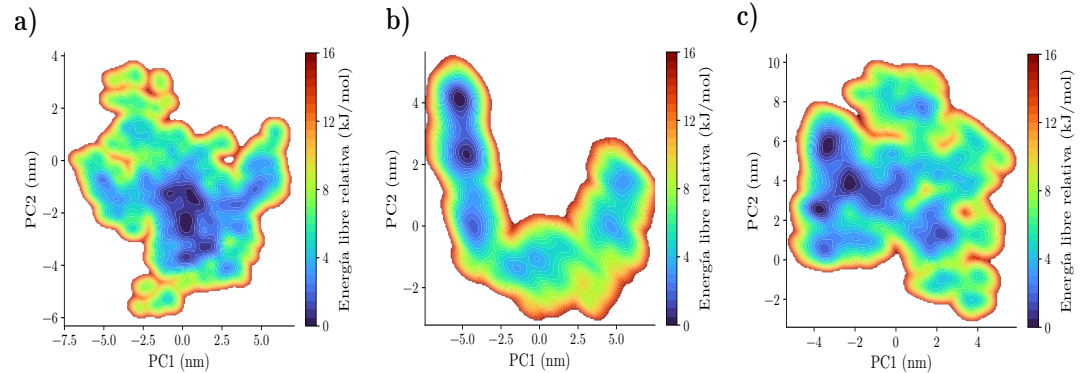

Figura 25: **Paisaje de energía libre (FEL) en el espacio conformacional. a) sitio alostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; b) sitio alostérico con el ligando de benzamida; c) sitio ortostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$;**

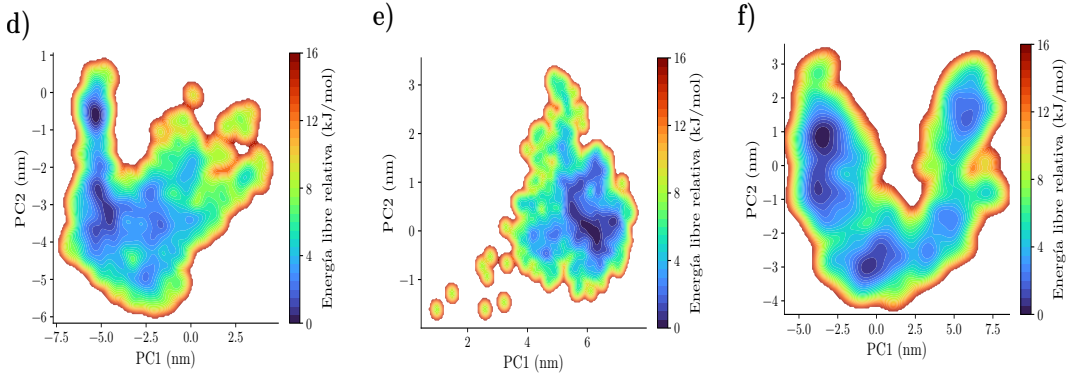

Figura 26: **Paisaje de energía libre (FEL) en el espacio conformacional. d) sitio ortostérico con el ligando 246DA; e) acoplamiento ciego f) proteína en su conformación nativa (estado inactivo abierto).**

DCCM

8 Resultados y Discusiones

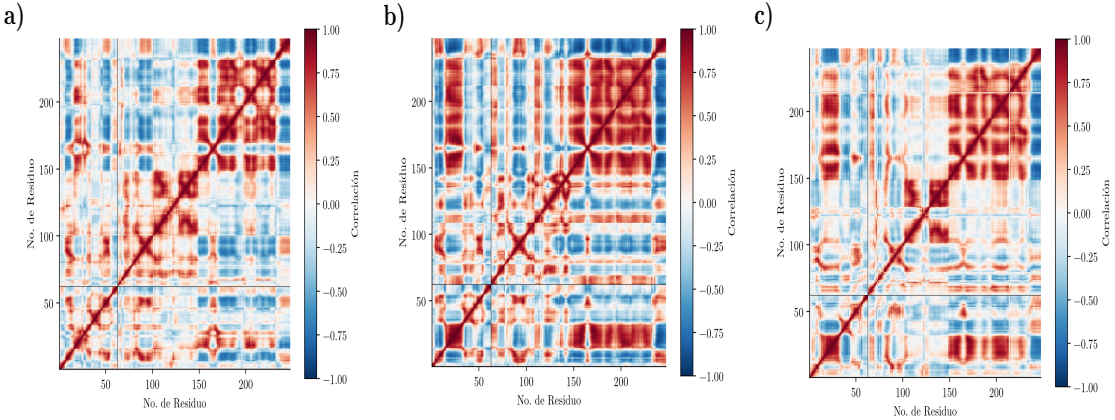

Figura 27: **Matrices de correlación cruzada dinámica (DCCM) obtenidas a partir de las trayectorias de 100 ns de la proteasa NS2B-NS3. a) $C_{60}(Gly)_4$ en la región alostérica; b) derivado de benzamida en la región alostérica; c) $C_{60}(Gly)_4$ en la región ortostérica.**

DCCM

8 Resultados y Discusiones

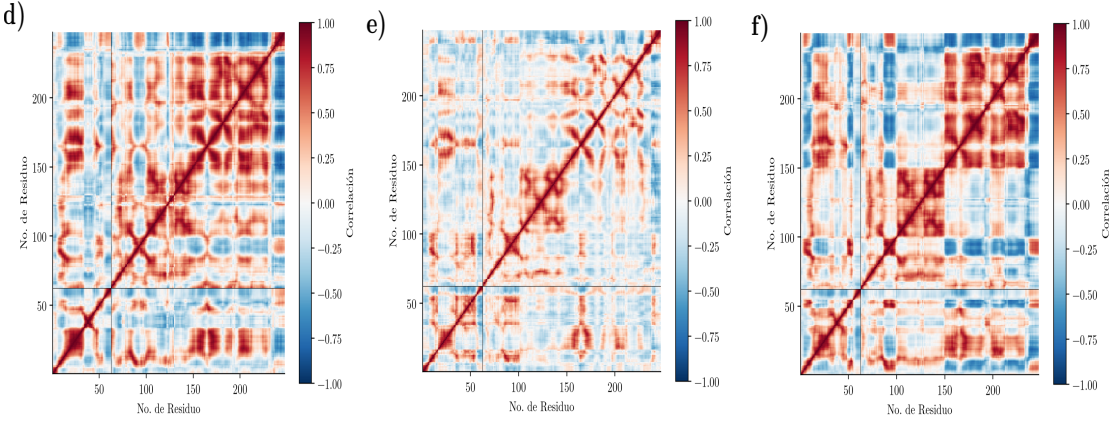

Figura 28: **Matrices de correlación cruzada dinámica (DCCM) obtenidas a partir de las trayectorias de 100 ns de la proteasa NS2B-NS3. d) compuesto 246DA en la región ortostérica; e) $C_{60}(Gly)_4$ en la conformación obtenida mediante acoplamiento ciego; y f) proteína libre (Apo). Los tonos rojos representan correlaciones**

Common PCA

8 Resultados y Discusiones

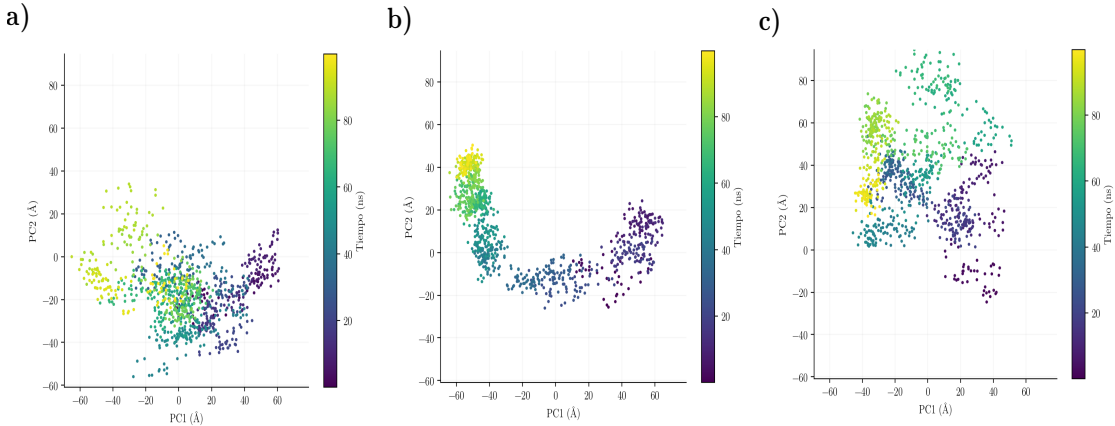

Figura 29: **Evolución temporal del espacio conformacional (PCA común). a) sitio alostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$; b) sitio alostérico con un derivado de benzamida; c) sitio ortostérico con el ligando $C_{60}(Gly)_4$;**

Common PCA

8 Resultados y Discusiones

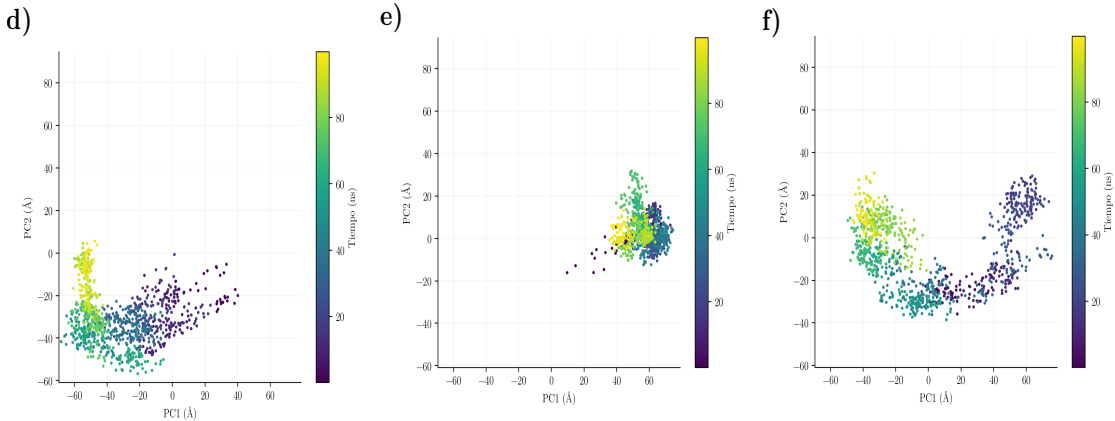

Figura 30: **Evolución temporal del espacio conformacional (PCA común). d) sitio ortostérico con el ligando 246DA; e) acoplamiento ciego f) proteína en su conformación nativa (estado inactivo abierto).**

Acoplamiento molecular

8 Resultados y Discusiones

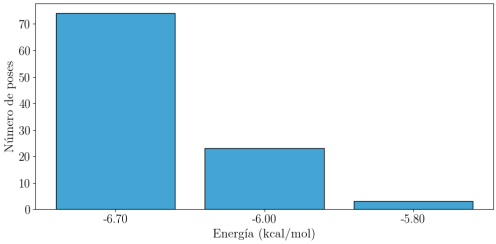

Figura 31: Distribución de las 100 poses del derivado de benzamida según las puntuaciones de acoplamiento obtenidas mediante AutoDock Vina.

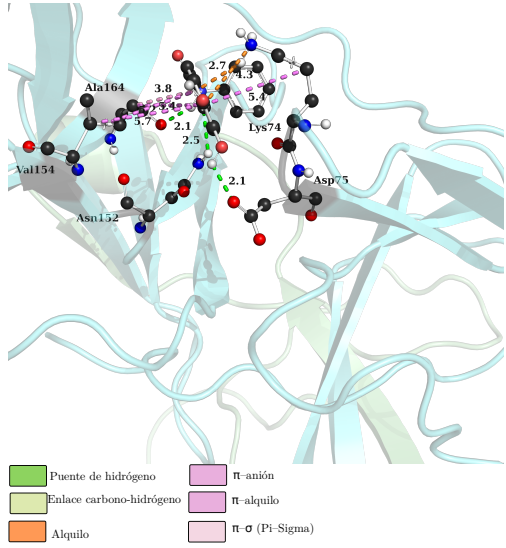

Figura 32: Representación del acoplamiento molecular del derivado de benzamida en la región propuesta como alostérica de la proteasa NS2B-NS3.

Acoplamiento molecular

8 Resultados y Discusiones

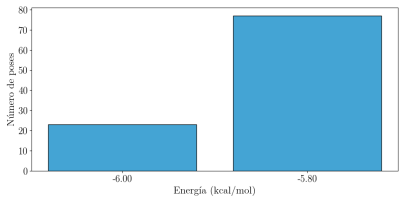

Figura 33: Distribución de las 100 poses del compuesto 246DA según las puntuaciones de acoplamiento obtenidas mediante AutoDock Vina.

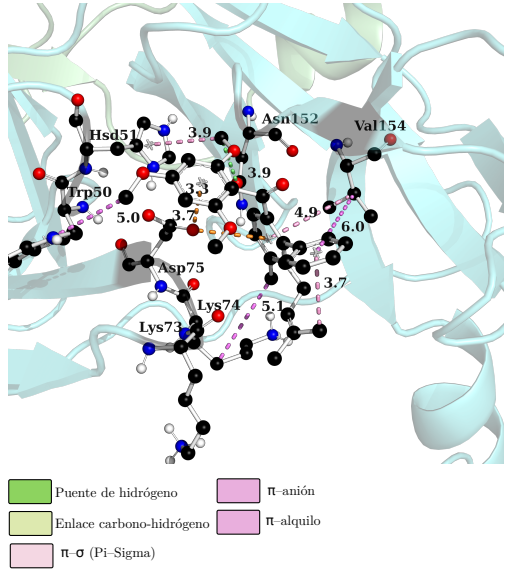

Figura 34: Representación tridimensional del acoplamiento molecular del compuesto de referencia 246DA en la región ortostérica de la proteasa NS2B-NS3. Se muestran los contactos

Acoplamiento molecular

8 Resultados y Discusiones

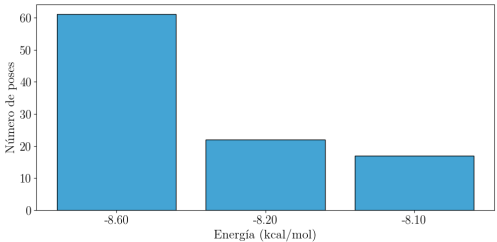

Figura 35: Distribución de las 100 poses obtenidas mediante acoplamiento ciego del derivado $C_{60}(Gly)_4$, agrupadas según su puntuación de AutoDock Vina.

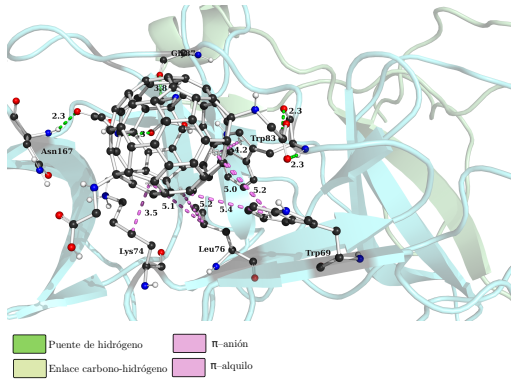

Figura 36: Representación tridimensional de una pose obtenida mediante acoplamiento ciego del derivado $C_{60}(Gly)_4$ con la proteasa NS2B-NS3.

Acoplamiento molecular

8 Resultados y Discusiones

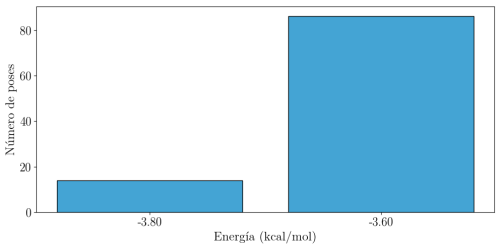

Figura 37: Distribución de las 100 poses del derivado $C_{60}(Gly)_4$ obtenidas mediante acoplamiento dirigido hacia la región alostérica.

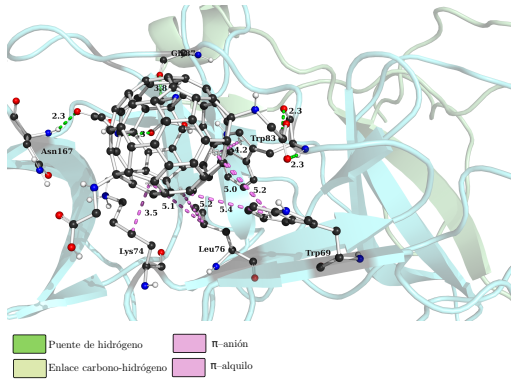

Figura 38: Representación tridimensional del acoplamiento dirigido del derivado $C_{60}(Gly)_4$ hacia la región propuesta como alostérica de la proteasa NS2B-NS3.

Acoplamiento molecular

8 Resultados y Discusiones

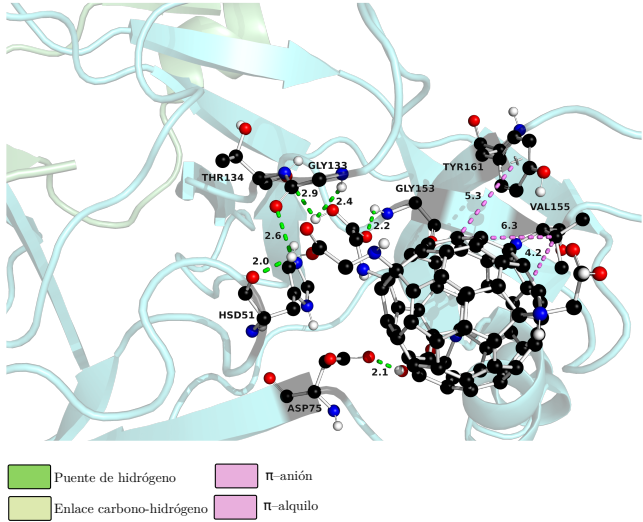

Figura 39: Representación tridimensional del acoplamiento dirigido del derivado $C_{60}(Gly)_4$ hacia la región

Análisis conformacional mediante dinámica molecular

8 Resultados y Discusiones

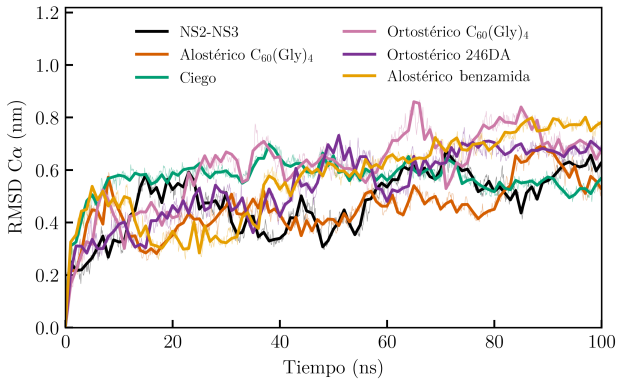

Figura 40: Evolución temporal de la desviación cuadrática media (RMSD) de los átomos Cα de la proteasa NS2B-NS3 en estado libre (*Apo*) y en los sistemas con el derivado $C_{60}(Gly)_4$ y los compuestos de referencia, durante 100 ns de simulación.

Análisis conformacional mediante dinámica molecular

8 Resultados y Discusiones

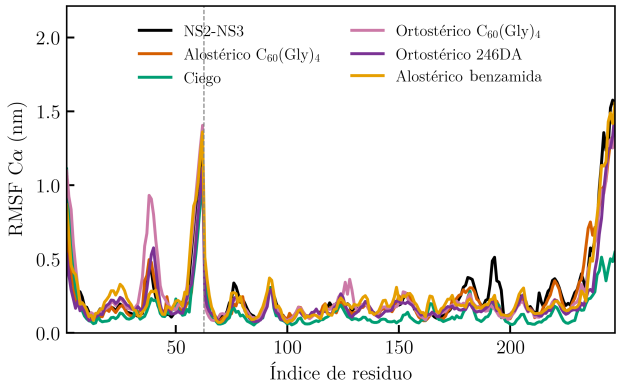

Figura 41: Raíz de la fluctuación cuadrática media (RMSF) de los átomos Cα, representada por índice de residuo, para NS2B–NS3 libre (*apo*) y los sistemas con ligando durante 100 ns de simulación.

Análisis conformacional mediante dinámica molecular

8 Resultados y Discusiones

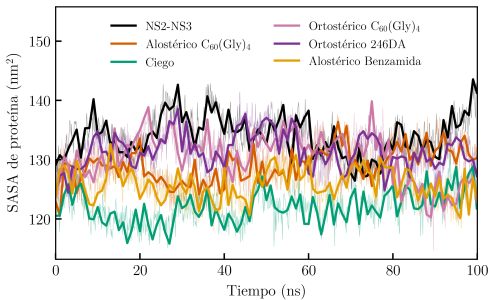

Figura 42: Distribución de las 100 poses del derivado de benzamida según las puntuaciones de acoplamiento obtenidas mediante AutoDock Vina.

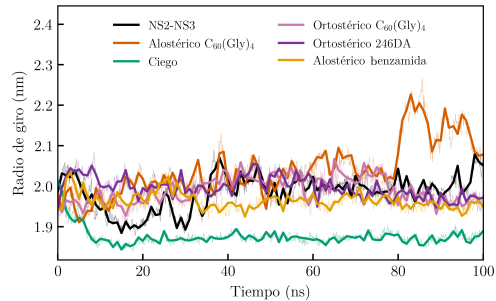

Figura 43: Representación del acoplamiento molecular del derivado de benzamida en la región propuesta como alostérica de la proteasa NS2B-NS3.

Tabla de Contenido

9 Conclusiones

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Conclusiones

9 Conclusiones

- Comportamiento estructural: Los análisis de RMSD, RMSF, radio de giro y SASA permitieron caracterizar las diferencias en la evolución estructural, flexibilidad y exposición al solvente de NS2B-NS3 entre los sistemas simulados durante 100 ns.
- Interacciones moleculares: El análisis de los puentes de hidrógeno permitió estudiar la evolución de las interacciones presentes en los sistemas y complementar la interpretación de su comportamiento conformacional.
- Dinámica conformacional. Los análisis de PCA y los paisajes de energía libre (FEL) evidenciaron diferencias en los movimientos colectivos y en las regiones conformacionales exploradas por la proteasa, dependiendo del sistema estudiado.

- Movimientos correlacionados. Los mapas DCCM permitieron identificar patrones de correlación y anticorrelación entre los movimientos de residuos, aportando información sobre posibles cambios en la comunicación dinámica de NS2B-NS3.

Tabla de Contenido

10 Perspectivas

- ▶ Introducción
- ▶ Antecedentes
- ▶ Planteamiento del problema
- ▶ Justificación
- ▶ Hipótesis
- ▶ Objetivos
- ▶ Metodología
- ▶ Resultados y Discusiones
- ▶ Conclusiones
- ▶ Perspectivas
- ▶ Cronograma
- ▶ Referencias

Perspectivas

10 Perspectivas

En trabajos futuros se pretende:

- Nuevo acoplamiento dirigido para la proteína en conformacion abierta-inactiva.
- Acoplamiento molecular con la proteína en conformación cerrada-activa.
- Dinámica del complejo proteína-ligando.

Tabla de Contenido

11 Cronograma

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Cronograma de actividades

11 Cronograma

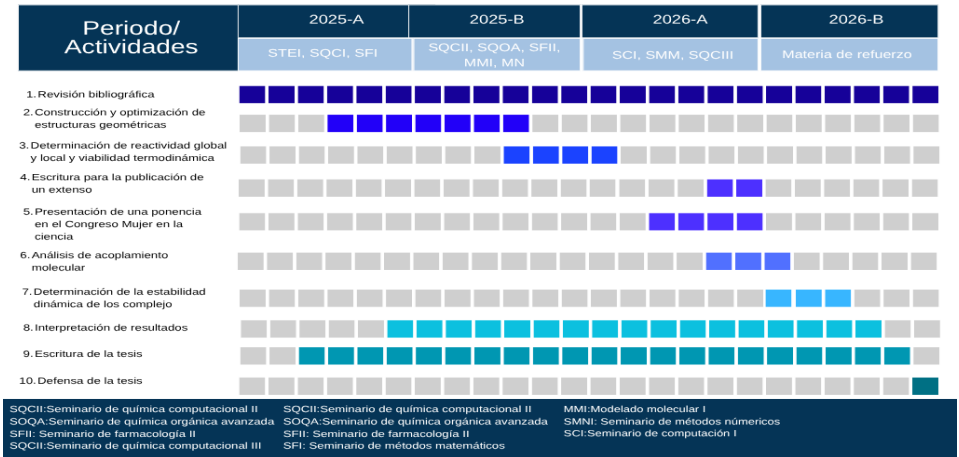

Figura 44: **Cronograma de actividades**

Tabla de Contenido

12 Referencias

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

Referencias

12 Referencias

[1] M. Contreras, A. V. Guillén, M. A. Rincón, R. Moreira, and D. Callejas, "Aspectos genéticos del virus del dengue," *QhaliKay. Revista de Ciencias de la Salud ISSN: 2588-0608*, vol. 5, no. 2, pp. 79–88, 2021.

[2] R. Arora, C. W. Liew, T. S. Soh, D. A. Otoo, C. C. Seh, K. Yue, S. Nilar, G. Wang, F. Yokokawa, C. G. Noble, *et al.*, "Two rna tunnel inhibitors bind in highly conserved sites in dengue virus ns5 polymerase: structural and functional studies," *Journal of virology*, vol. 94, no. 24, pp. 10–1128, 2020.

[3] L. Cavina, M. J. Bouma, D. Gironés, and M. C. Feiters, "Orthoflaviviral inhibitors in clinical trials, preclinical in vivo efficacy targeting ns2b-ns3 and cellular antiviral activity via competitive protease inhibition," *Molecules*, vol. 29, no. 17, p. 4047, 2024.

[4] Q. Li and C. Kang, "Insights into structures and dynamics of flavivirus proteases from nmr studies," *International journal of molecular sciences*, vol. 21, no. 7, p. 2527, 2020.

[5] J. Zephyr, D. N. Rao, C. Johnson, A. M. Shaqra, E. A. Nalivaika, A. Jordan, N. K. Yilmaz, A. Ali, and C. A. Schiffer, "Allosteric quinoxaline-based inhibitors of the flavivirus ns2b/ns3 protease," *Bioorganic chemistry*, vol. 131, p. 106269, 2023.

[6] H. Maus, F. Barthels, S. J. Hammerschmidt, K. Kopp, B. Millies, A. Gellert, A. Ruggieri, and T. Schirmeister, "Sar of novel benzothiazoles targeting an allosteric pocket of denv and zikv ns2b/ns3 proteases," *Bioorganic & medicinal chemistry*, vol. 47, p. 116392, 2021.

Referencias

12 Referencias

[7] N. A. Jonniya and P. Kar, “Functional loop dynamics and characterization of the inactive state of the ns2b-ns3 dengue protease due to allosteric inhibitor binding,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 62, no. 16, pp. 3800–3813, 2022.

[8] V. V. Sharoyko, O. S. Shemchuk, A. A. Meshcheriakov, P. A. Andoskin, A. V. Petrov, A. M. Rumyantsev, E. V. Sambuk, D. N. Maystrenko, O. E. Molchanov, I. V. Murin, *et al.*, “Modification of fullerene with amino acids as a method for obtaining biocompatible materials with a protective effect,” *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures*, vol. 32, no. 7, pp. 631–639, 2024.

[9] J. Lescar, D. Luo, T. Xu, A. Sampath, S. P. Lim, B. Canard, and S. G. Vasudevan, “Towards the design of antiviral inhibitors against flaviviruses: the case for the multifunctional ns3 protein from dengue virus as a target,” *Antiviral research*, vol. 80, no. 2, pp. 94–101, 2008.

[10] G. Screaton, J. Mongkolsapaya, S. Yacoub, and C. Roberts, “New insights into the immunopathology and control of dengue virus infection,” *Nature Reviews Immunology*, vol. 15, no. 12, pp. 745–759, 2015.

Estudio *in silico* del C_{60} funcionalizado con glicina: propiedades relacionadas con la estructura electrónica, acoplamiento con la proteína NS2B-NS3 del virus del *Dengue* y dinámica molecular

Gracias Por Su Atención

"Nada en la vida es para ser temido, solo entendido"

Marie Curie

Componentes de la proteína NS2B-NS3

12 Referencias

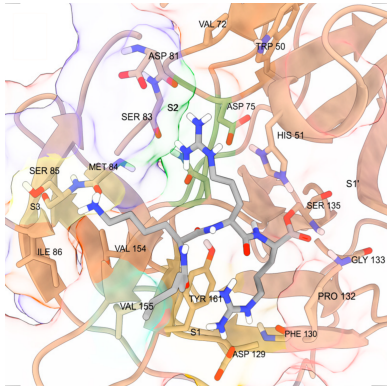

Figura 45: **Representación que muestra solo las cadenas laterales y los esqueletos de los aminoácidos relevantes de NS2B-NS3. La superficie rosa claro es de NS3 y la violeta de NS2B; S1 está resaltada en naranja claro, S2 en verde, S3 en amarillo claro, S4 en aguamarina y S1' en rosa oscuro.[9, 4].**

Tabla 5: Componentes críticos del complejo NS2B-NS3.

Componente	Residuo	Función / Característica
NS2B	49-95	Porción hidrofílica esencial; evita la agregación de NS3 y activa la catálisis.
Bolsillo S1	Asp129	Carga negativa: Atrae residuos positivos (Arg/Lys) por electrostática.
Bolsillo S2	Gly83	Estabiliza al residuo P2 del sustrato mediante enlaces de hidrógeno.
NS3	His51, Asp75, Ser135	**Tríada Catalítica:** Sitio central donde ocurre la reacción química de corte.

[9] Lescar, J. et al., *Antiviral Res*, 2008.
[4] Li, Q. & Kang, C., Int. J. Mol. Sci. 2020.

Ciclo de replicación del DENV

12 Referencias

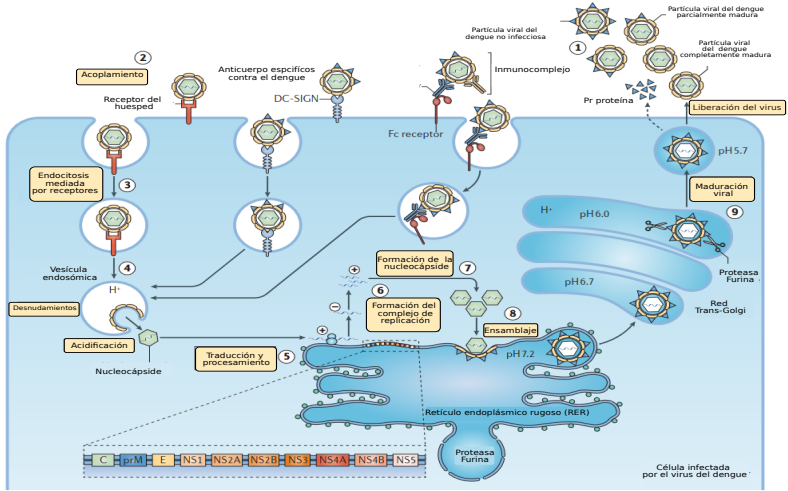

Figura 46: **Proceso de replicación del virus del dengue** [10].

Funcionales de Intercambio y Correlación

12 Referencias

Funcional	Características clave
B3LYP	Muy usado en química molecular, buena precisión general
BP86	Ligero, sin intercambio exacto, rápido
HSE06	Ideal para materiales, reduce error de largo alcance
M06-2X	Buenos aproximando energías de activación
PBEPBE	Sin parámetros empíricos, base para otros funcionales
PBE1PBE (PBE0)	Balance entre precisión y costo computacional

Conjuntos base: 6-31G, 6-311G, 6-31G(d,p), 6-311G(d,p), 6-31++G(d,p) y 6-311++G(d,p).

Density Functional Theory

12 Referencias

La teoría del funcional de la densidad (DFT) es una forma de aproximar la solución de la ecuación de Schrödinger para muchos electrones [**?**].

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{1}^{N} \sum_{s} |\psi_i(\vec{r}, s)|^2 \tag{3}$$

$$V_{ef} = V_{ext}(\vec{r}) + \int \frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r'}|} + V_{xc} \tag{4}$$

$$\left[\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{ef}(a\vec{r})\right] \psi_i = \epsilon_i \psi_i \qquad (i = 1, 2, ...n) \tag{5}$$

$$E[\rho(\vec{r})] = \sum_{1}^{N} \sum_{s} \int \psi^*(\vec{r}) \left(-\tfrac{1}{2}\nabla^2\right) \psi_i(\vec{r}) d^3\vec{r} \quad + \\ \tfrac{1}{2} \int \int \frac{\rho(\vec{r_1})\rho(\vec{r_2})}{|\vec{r_1} - \vec{r_2}|} d^3\vec{r_1} d^3\vec{r_2} + \int V(\vec{r})\rho(a\vec{r}) d^3\vec{r} + E_{xc} \tag{6}$$

Funcionales de Intercambio y Correlación

12 Referencias

Un funcional $F[\rho]$ es una operación que actúa sobre una función $\rho(\vec{r})$ y da como resultado un valor numérico, como la energía total, energía de intercambio-corrección, etc.

La energía electrónica en DFT es un *funcional de la densidad electrónica* misma que agrega un término de *intercambio* y *correlación* que aproxima la repulsión cuántica de los espínes de los electrones.